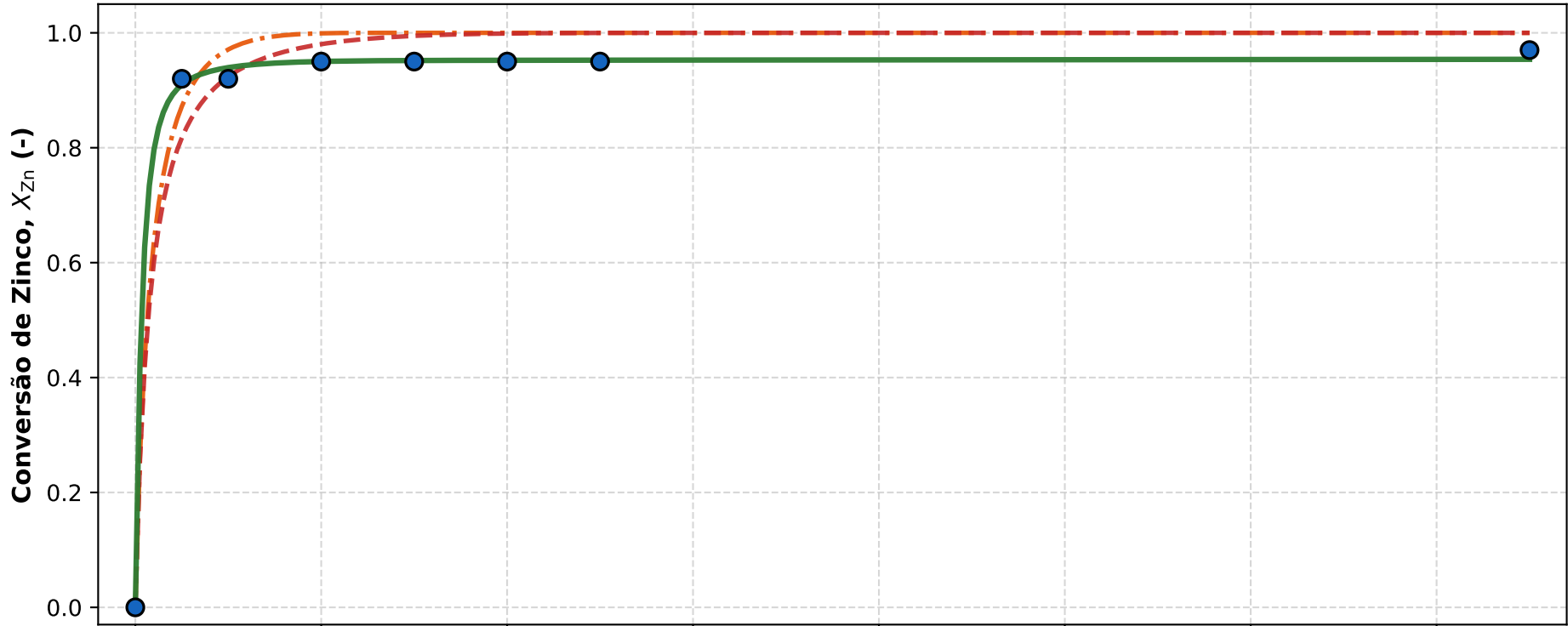


Ensaio 13 — $C_{A0} = 0.50 \text{ mol/L}$ | $\eta = 1.5$ | $S/L = 33.0 \text{ g/L}$
Regime com Leve Excesso de Ácido ($\eta = 1,5$)



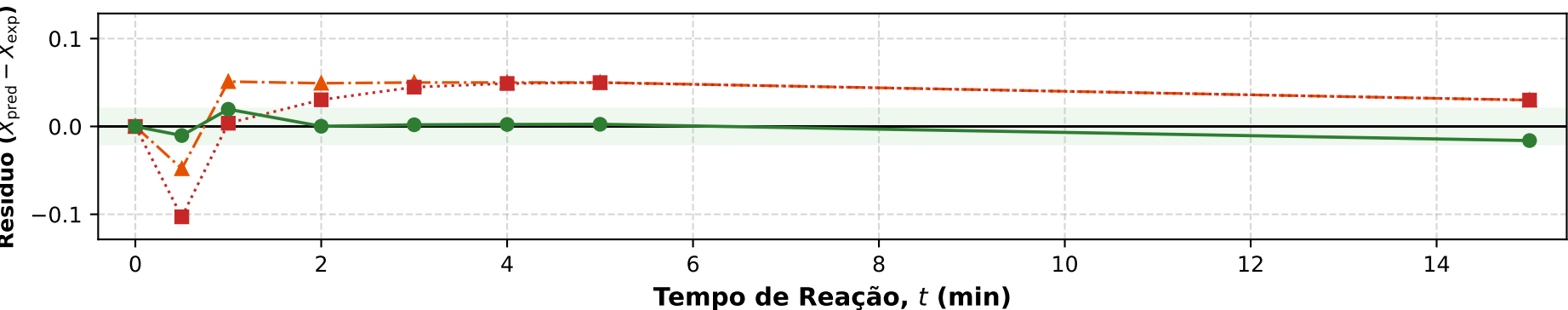
- Dados Experimentais ($X_{Zn, \text{exp}}$)
- • — Modelo Cinético Puro ($\alpha = 0$)
- - - Modelo Nominal Fabrício ($\alpha = 5500$)
- Nova Abordagem Adaptativa (LOP)

Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 13.3 \text{ g minério}$ | $V = 0, 40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.9799$ | RMSE = 4.44%
 $X_{\text{final}} = 100.0\%$ (Desvio: 3.0%)
- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.9753$ | RMSE = 4.91%
 $X_{\text{final}} = 100.0\%$ (Desvio: 3.0%)
- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9990$ | RMSE = 0.98%
 $X_{\text{final}} = 95.4\%$ (Desvio: 1.61%)



- Tolerância $\pm 2\%$
- ▲ — Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 4.10%)
- ■ — Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 3.88%)
- ● — Resíduo LOP (MAE = 0.66%)